FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

GUERREROS DE LA RED: CÓMO VIAJA LA INFORMACIÓN POR INTERNET

14 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Todos los días damos clic en un enlace y en menos de un segundo aparece la página. Detrás de ese clic hay un recorrido largo: la información se divide en paquetes que pasan por varios dispositivos, cada uno con una función específica, hasta llegar a un servidor que puede estar en otro continente y regresar. El video *Guerreros de la red* representa ese recorrido como una animación donde los paquetes son personajes y los dispositivos son estaciones que los revisan y los dirigen (Elam et al., s.f.). En este trabajo describo paso a paso ese recorrido, investigo los conceptos de red que se piden y presento el enlace del podcast donde explico la información con mi voz.

1. Cómo se transmite la información a través de Internet

A partir del video, estos son los pasos que sigue la información desde que el usuario da clic hasta que recibe la respuesta, y lo que hace cada dispositivo involucrado:

1. **El usuario hace la solicitud.** Al dar clic en un enlace, el navegador web genera una petición (HTTP) para obtener una página. Esa información baja a la capa de aplicación del protocolo TCP/IP para empezar el viaje.
2. **Se crean los paquetes.** El protocolo TCP divide la información en partes pequeñas y numera cada una; el protocolo IP les pone una etiqueta con la dirección IP de origen y de destino. Así se forman los paquetes, que en el video aparecen como cajitas con su etiqueta.
3. **Tarjeta de red y red local (LAN).** La tarjeta de red de la computadora convierte los paquetes en señales eléctricas y los envía por el cable (Ethernet) hacia la red local. En la LAN viajan muchos paquetes de distintos usuarios y tipos al mismo tiempo, y pueden chocar o perderse.
4. **Router local.** El enrutador lee la dirección de cada paquete y decide por dónde mandarlo. Los paquetes que van fuera de la red local los envía a la salida correspondiente, y si hay demasiado tráfico pueden esperar su turno.
5. **Switch (conmutador).** Dentro de la red, el switch envía cada paquete solo al puerto donde se encuentra su destino, en lugar de mandarlo a todos, lo que reduce el tráfico y las colisiones.
6. **Proxy.** Muchas empresas usan un servidor proxy como intermediario entre los usuarios e Internet. El proxy revisa a qué dirección quiere ir el paquete, puede bloquear sitios no permitidos y guarda copias (caché) de las páginas visitadas para entregarlas más rápido. Los paquetes que no pasan su revisión se destruyen.

7. **Firewall corporativo.** El cortafuegos protege la red de la empresa. Revisa cada paquete y solo deja pasar el tráfico permitido según sus reglas, por ejemplo por el puerto 80 (web) o 25 (correo). En el video se ve cómo bloquea a los paquetes que intentan entrar o salir por puertas no autorizadas.
8. **Router de salida y enlace a Internet.** Un enrutador de mayor capacidad envía los paquetes fuera de la organización hacia la red del proveedor de Internet, por un enlace de banda ancha (cable, fibra óptica o enlaces del proveedor).
9. **Viaje por Internet (WAN).** En Internet los paquetes pasan por muchos enrutadores interconectados. Cada uno elige la siguiente ruta, por lo que paquetes del mismo mensaje pueden tomar caminos diferentes. Aquí también circulan amenazas, como el ataque *ping de la muerte* que muestra el video, y por eso la seguridad en los extremos es importante.
10. **Firewall y servidor de destino.** Al llegar, los paquetes pasan por el firewall del servidor, que solo permite el tráfico autorizado (por ejemplo, el puerto 80). Después entran a la interfaz de red del servidor web, que los recibe.
11. **Reensamblado y respuesta.** TCP revisa que hayan llegado todos los paquetes, los ordena por su número y, si falta alguno, pide que se reenvíe. El servidor procesa la solicitud y envía la página de regreso, dividida en paquetes, siguiendo el mismo proceso en sentido contrario hasta que el navegador del usuario la muestra en pantalla.



La respuesta del servidor regresa por el mismo camino en sentido inverso

Figura 1. Recorrido simplificado de un paquete según el video. Elaboración propia.

2. Conceptos de redes: función principal y características

Término	Función principal	Características
Adaptador de red	Permite que un equipo se conecte físicamente o de forma inalámbrica a una red.	Puede ser interno o USB, alámbrico (Ethernet) o inalámbrico (Wi-Fi); tiene una dirección MAC única.
Administrador de red	Persona responsable de instalar, configurar, mantener y proteger la red de una organización.	Gestiona usuarios, permisos, direcciones IP, respaldos y monitoreo; atiende fallas y vigila la seguridad.
Ancho de banda	Cantidad máxima de datos que puede transmitir un enlace en un tiempo dado.	Se mide en bits por segundo (Mbps, Gbps); a mayor ancho de banda, más información puede viajar al mismo tiempo.
Atenuación	Pérdida de potencia de una señal conforme recorre el medio de transmisión.	Aumenta con la distancia; se mide en decibeles (dB); se corrige con repetidores o amplificadores.
Banda ancha	Conexión de alta velocidad que transmite varias señales o canales a la vez.	Ejemplos: fibra óptica, cable, DSL; permite datos, voz y video simultáneamente.
Bus	Topología en la que todos los equipos comparten un solo cable o canal principal.	Barata y simple, pero si el cable principal falla se cae toda la red; las colisiones aumentan con más equipos.
Cliente	Equipo o programa que solicita servicios o recursos a otro equipo (servidor).	Inicia la comunicación; por ejemplo, un navegador que pide una página web.
Cliente/Servidor	Modelo de red en el que los clientes piden servicios y uno o varios servidores los proporcionan.	Centraliza datos y seguridad; si el servidor falla, el servicio se interrumpe.
Dirección IP	Identificador lógico numérico que se asigna a cada dispositivo en una red que usa el protocolo IP.	IPv4 (32 bits, ej. 192.168.1.10) e IPv6 (128 bits); puede ser pública o privada, fija o dinámica (DHCP).
Dirección MAC	Identificador físico único grabado en cada tarjeta o adaptador de red.	48 bits en hexadecimal (ej. 3C:52:82:1A:9F:04); trabaja en la capa de enlace de datos.
DNS	Sistema de nombres de dominio: traduce nombres como unam.mx a direcciones IP.	Es jerárquico y distribuido; usa por defecto el puerto 53; sin él tendríamos que memorizar direcciones IP.
Enrutador (router)	Dispositivo que dirige los paquetes entre redes distintas eligiendo la mejor ruta.	Trabaja en la capa de red; usa tablas de enrutamiento y direcciones IP; conecta la LAN con Internet.
Ethernet	Tecnología y estándar (IEEE 802.3) más usado para redes LAN cableadas.	Velocidades de 10 Mbps a 100 Gbps; usa cable UTP o fibra y direcciones MAC.
Fibra óptica	Medio de transmisión que envía datos como pulsos de luz por hilos de vidrio o plástico.	Muy alto ancho de banda, poca atenuación, inmune a interferencia electromagnética; monomodo y multimodo.

Firewall	Sistema que filtra el tráfico entre redes y bloquea lo que no cumple las reglas de seguridad.	Puede ser hardware o software; controla puertos, protocolos y direcciones; primera barrera contra ataques.
FTP	Protocolo de transferencia de archivos entre cliente y servidor.	Usa los puertos 20 y 21; transmite sin cifrar (sus versiones seguras son SFTP y FTPS).
Host	Cualquier equipo conectado a una red que tiene una dirección IP y puede enviar o recibir datos.	Puede ser una computadora, servidor, impresora o teléfono.
HTTP	Protocolo de transferencia de hipertexto, base de la comunicación en la web.	Funciona con solicitudes y respuestas (GET, POST); puerto 80; los datos viajan en texto plano.
HTTPS	Versión segura de HTTP que cifra la comunicación con TLS.	Puerto 443; protege contraseñas y datos; el candado del navegador indica un certificado válido.
Interferencia	Señales no deseadas que alteran o degradan la señal transmitida.	Causada por motores, otros cables o redes inalámbricas cercanas; se reduce con blindaje, trenzado o fibra.
Internet	Red mundial de redes interconectadas que se comunican con el protocolo TCP/IP.	Descentralizada y pública; ofrece servicios como web, correo y transferencia de archivos.
Internetwork	Conjunto de dos o más redes distintas unidas mediante enrutadores o pasarelas.	Internet es el ejemplo más grande; permite comunicar redes de tecnologías diferentes.
Intranet	Red privada de una organización que usa las mismas tecnologías que Internet.	Acceso restringido a empleados; aloja sistemas internos, documentos y portales.
LAN	Red de área local que cubre un espacio reducido, como una casa, oficina o edificio.	Alta velocidad, baja latencia, normalmente Ethernet o Wi-Fi y administrada por la propia organización.
Máscara de dirección	Valor que, junto con la IP, indica qué parte de la dirección corresponde a la red y cuál al host.	Se escribe en notación decimal (255.255.255.0) o CIDR (/24).
Máscara de subred	Máscara usada para dividir una red en subredes más pequeñas.	Ayuda a organizar y segmentar la red, mejorar el rendimiento y aislar áreas por seguridad.
Modelo OSI	Modelo de referencia de ISO que divide la comunicación en red en siete capas.	1 Física, 2 Enlace de datos, 3 Red, 4 Transporte, 5 Sesión, 6 Presentación, 7 Aplicación.
Módem	Dispositivo que modula y demodula señales para transmitir datos digitales por medios analógicos.	Convierte la señal de la computadora a la de la línea telefónica, cable o fibra (ONT) y viceversa.
Modulación	Técnica que modifica una señal portadora (amplitud, frecuencia o fase) para transportar información.	Tipos: AM, FM, PM y digitales como QAM; permite enviar datos a distancia.

Navegador web	Programa cliente que solicita, interpreta y muestra páginas web.	Usa HTTP/HTTPS; ejemplos: Chrome, Firefox, Edge.
Nodo	Cualquier punto de conexión dentro de una red capaz de enviar, recibir o reenviar datos.	Puede ser una computadora, switch, router o impresora.
Paquete	Unidad de datos en que se divide la información para viajar por la red.	Tiene encabezado (IP origen y destino, número de secuencia) y carga útil; los paquetes pueden tomar rutas distintas.
Pasarela (gateway)	Dispositivo que conecta redes con protocolos distintos y sirve de salida a otras redes.	En una casa, la puerta de enlace suele ser el router (ej. 192.168.1.1).
Plug and Play	Capacidad de un sistema para reconocer y configurar un dispositivo nuevo automáticamente al conectarlo.	Evita instalar controladores a mano; ejemplo: conectar una memoria USB o un adaptador de red.
Protocolo	Conjunto de reglas que define cómo se comunican los dispositivos en una red.	Establece formato, orden y control de errores; ejemplos: TCP, IP, HTTP, DNS.
Red	Conjunto de equipos conectados entre sí para compartir información y recursos.	Se clasifica por alcance (LAN, MAN, WAN), topología y medio de transmisión.
Repetidor	Dispositivo que recibe una señal debilitada, la regenera y la retransmite.	Trabaja en la capa física; extiende la distancia de la red y combate la atenuación.
Servidor	Equipo o programa que ofrece servicios o recursos a los clientes de la red.	Ejemplos: servidor web, de correo, de archivos, DNS; suele operar de forma continua.
Tarjeta de red (NIC)	Hardware que conecta la computadora con el medio de la red.	Tiene una dirección MAC; puede ser Ethernet o inalámbrica; es un tipo de adaptador de red.
TCP	Protocolo de control de transmisión que garantiza una entrega confiable y ordenada de los datos.	Orientado a conexión (saludo de tres vías), confirma la recepción y retransmite lo que se pierde.
TCP/IP	Conjunto de protocolos en el que se basa Internet.	Cuatro capas: acceso a red, Internet, transporte y aplicación; IP direcciona y TCP asegura la entrega.
Topología	Forma física o lógica en que se organizan y conectan los equipos de una red.	Tipos: bus, estrella, anillo, árbol, malla e híbrida.
UTP	Cable de par trenzado sin blindaje, el más usado en redes LAN.	Cuatro pares trenzados para reducir interferencia; categorías 5e, 6 y 6A; conector RJ-45; hasta 100 m.
WAN	Red de área amplia que cubre grandes distancias, como países o continentes.	Une varias LAN; usa enlaces de proveedores; Internet es la WAN más grande.

Tabla 1. Elaboración propia con base en Tanenbaum y Wetherall (2012), Kurose y Ross (2017) y Montero et al. (2026).

3. Podcast

Con la información de las secciones anteriores grabé un podcast en el que explico, con mi voz, cómo viaja la información por Internet y los conceptos principales. El podcast está publicado con acceso público y puede escucharse sin necesidad de instalar ningún programa ni iniciar sesión:

> **Enlace del podcast:** https://drive.google.com/file/d/1YuMnv5IPQMryzVhtAys01iM3yAZdo5Jh/view?usp=sharing
>
> Archivo: FI U3 ACT2.m4a (Google Drive, acceso: cualquier persona con el enlace).

Conclusiones personales

El video me ayudó a ver algo que en el trabajo doy por hecho: un simple clic pone a trabajar a muchos dispositivos y protocolos al mismo tiempo, y cada uno tiene una función que no puede saltarse. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de puntos de revisión que hay en el camino, como el proxy y los firewalls. Desde la ciberseguridad, esos son justo los lugares donde se detecta y se bloquea el tráfico malicioso, y entender el recorrido completo de un paquete ayuda a saber en qué punto revisar cuando algo falla o cuando hay un ataque.

Investigar los conceptos también me sirvió para ordenar términos que usaba sin distinguir bien, como dirección IP y dirección MAC, o máscara de red y máscara de subred. Grabar el podcast me obligó a explicarlos con mis propias palabras, y ahí me di cuenta de cuáles entendía de verdad y cuáles solo había memorizado.

Bibliografía

Elam, G., Stephanson, T. y Hanberger, N. (s.f.). *Guerreros de la red* [Video]. YouTube. https://youtu.be/1c2U1R8XXvA

Kurose, J. F. y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras: un enfoque descendente* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J. y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Sánchez Campos, M. N. (2026). *¿Cómo viaja un clic?* [Podcast]. Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1YuMnv5IPQMryzVhtAys01iM3yAZdo5Jh/view?usp=sharing

Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras* (5.ª ed.). Pearson Educación.